# 2024 IHC D-6 中文卷

1. 将$\frac{1843}{4559}$化为最简分数，$\frac{1843}{4559}$=_____。

2. 若正整数$k \geq 2024$，那么$2^{2k}-1-3-5-\ldots-2019-2021$被 3 除所得的余数是_____。

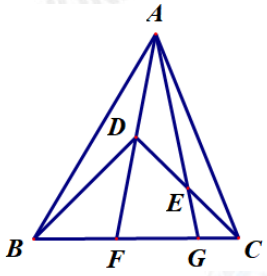
3. 黑板上写有 1 到 101 这 101 个自然数，现擦去其中一些数，黑板上至多保留_____个数，才能使黑板上任意两数之和都不能被 5 整除。

4. $\frac{1}{\frac{1}{2004}+\frac{1}{2005}+\frac{1}{2006}+\ldots+\frac{1}{2024}}$的整数部分是_____。

5. 有甲、乙两个杯子，甲杯装有纯酒精，乙杯装有纯水，两杯液体质量都是 12 千克。现从甲杯中取出一定量的纯酒精，倒入乙杯并搅拌均匀，再从乙杯中取出一定量的混合液倒入甲杯，此时两杯液体质量仍然都是 12 千克。若此时甲杯中纯酒精和纯水的质量比为 5∶1，那么第一次从甲杯中取出的纯酒精是_____千克。

6. 在数$\frac{2}{10},\frac{3}{10},\frac{4}{10},\frac{5}{10},\frac{6}{10},\frac{7}{10},\frac{8}{10},\frac{9}{10}$的前面分别添加“＋”或“－”号，使得它们的和等于 1。有_____种不同的添加方法。

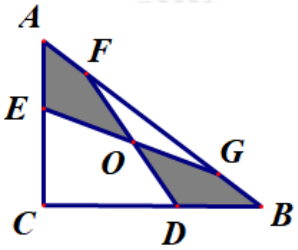
7. 如图，$F$ 和 $G$ 是$\triangle ABC$边 $BC$ 上两点，满足 $BF:FG:GC=2:2:1$, 连接 $AF$、$AG$, 在 $AF$ 上取点 $D$，$CD$ 与 $AG$ 相交于点 $E$，$\triangle DAB$ 与 $\triangle ACE$ 的面积分别是 324 和 243。则$\triangle ABC$ 的面积是_____。



8. 幸福小学通过微信小程序对“小天才科普大使”进行票选，每人限投一票。小华查看了投票结果，发现投票总人数是 400，其中小华所在班级代表的投票占 48%。第二天她再次登录该网站时，发现小华所在班级代表的投票率上升到 62%，则此时投票总人数至少为_____人。

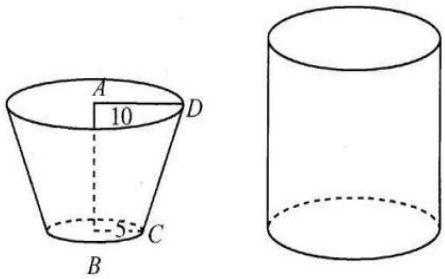
9. 如果某一天是周四且日期尾数是 4，则称这一天为“巧合日”，如 2023 年 12 月 14 日是周四，这一天是“巧合日”。则 2023 年一共有_____个“巧合日”。

10. 如图，△*ABC* 的三条边满足 *AC* : *BC* : *AB* = 3:4:5，*E* 和 *D* 是 *AC* 和 *BC* 上的点，*AE* : *EC*=*BD* : *DC* = 2:3，*F* 和 *G* 是 *AB* 上的点，*FG* : *AB*=3:5，连接 *DF*、*EG* 相交于点 *O*，则阴影部分与△*ABC* 的面积比是_____。

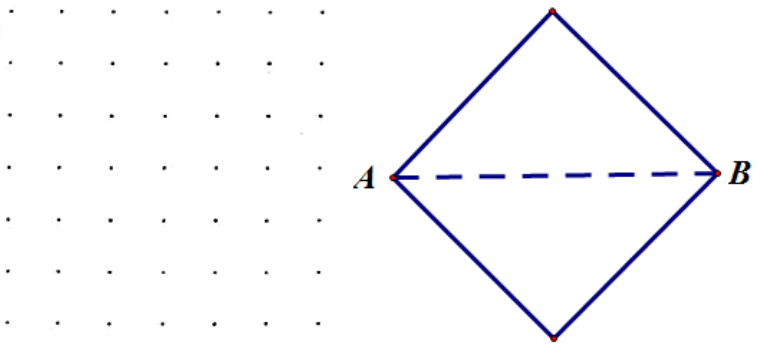



11. 有一自然数，它的个位数字是 7，它共有 16 个约数，这个数最小是_____。

12. 如下图，把一个上底 *AD*=10 厘米，下底 *BC*=5 厘米的直角梯形 *ABCD* 绕 *AB* 旋转一周，形成一个圆台，然后做成一个纸杯。现有一个底面半径为 30 厘米，高 28 厘米的圆柱形容器，倒满该圆柱形容器需要 36 纸杯水。*CD*=_____厘米。

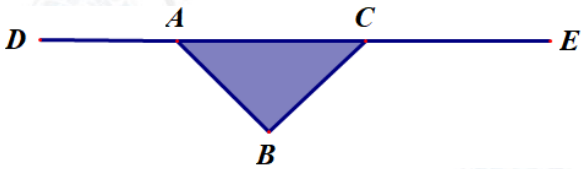


13. 如图，下面左图中相邻两个格点间长度为 1，下面右图是对角线 $AB$ 长度为 20 的正方形纸板。在格点足够多的情况下，该纸板最多覆盖_____个格点。

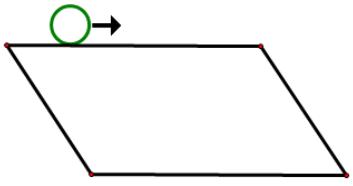



14. 100 枚棋子整齐地排成一列，依次编号为 1、2、3、4、……99、100。每次拿走一些棋子，剩余棋子重新从 1 开始编号。第一次拿走所有偶数编号的棋子，第二次拿走所有偶数编号的棋子，第三次拿走所有奇数编号的棋子，第四次拿走所有奇数编号的棋子，第五次拿走所有偶数编号的棋子，……以此类推，最后剩下的一枚棋子最初的编号是_____。

15. 如图，解放军队伍在平路 $DE$ 上前进，$DE$ 上有一段路 $AC$ 是观光桥，三角形 $ABC$ 是等腰直角三角形，直角边 $AB$ 和 $BC$ 的长均为 2 千米。当队伍排头到达 $A$ 点时，通讯员因任务需要从排尾追赶排头，恰好在 C 点追上排头，并立即返回；当他回到排尾时，队伍从 $A$ 点开始前进的总路程恰好是队伍长。若通讯员和队伍的行进速度都保持不变，则队伍长是_____千米。



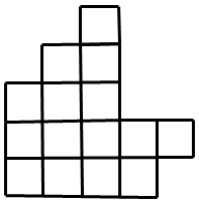

16. 如下图所示，已知平行四边形周长是 2024 厘米，一个半径为 1 厘米的圆沿着平行四边形四边外侧滚动一周。那么圆滚动扫过的面积是_____平方厘米。($\pi$ 取 3)



17. 教授写出一个自然数 M，小华计算出 M 与 5！的最小公倍数，小红计算出 M 与 10！的最大公因数，结果发现小华和小红计算结果之比为 3:1，那么教授写出的自然数 M 有_____种可能。

18. 如图，15 个面积为 1 的正方形组成下图，将其分割为 $n$ 个小长方形，要求（1）$n$ 个小长方形之间无重叠；（2）$n$ 个小长方形面积互不相同。

$n=$_____。



19. 魔法学院有一种运算法则：$\begin{array}{|c|c|}\hline a & b \\ \hline c & d \\ \hline \end{array}=(\overline{db}+\overline{dc})-(\overline{ab}+\overline{ac})$，其中 $a,b,c,d$ 均为 1~9 的数字，例如：当数组$(a，b，c，d)$为(2,2,3,4)时，

$\begin{array}{|c|c|}\hline 2 & 2 \\ \hline 3 & 4 \\ \hline \end{array}=(42+43)-(22+23)=40$。

按照这个法则，能使运算结果为 20 的数组$(a，b，c，d)$有_____种可能。

20. 下列哪一项的值不能被任何小于 10 的质数整除（　　）。

A. $2^{2024}+2^{2023}$　　B. $2^{2023}+1$　　C. $2^{2024}-1$　　D. $2^{2023}-1$

21. 方程 $x_1+x_2+4x_3=15$ 的自然数解的个数是_____。

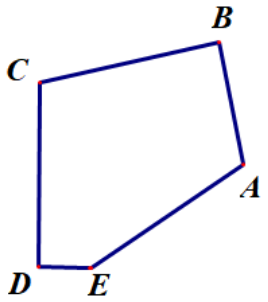
22. 圆周上有 10 个点，任两点之间连一条线段，任三条线段在圆内不交于同一点，这些线段在圆内可交出_____个三角形（三角形的顶点都在圆内）。

23. 从中午 12 点开始，当时针和分针第五次形成 180 度角时，这时是_____点_____分。（注：按 24 小时制填写）

24. 记$[x]$表示不超过 $x$ 的最大整数，则

$$\left[\frac{2023\times1}{2024}\right]+\left[\frac{2023\times2}{2024}\right]+\cdots+\left[\frac{2023\times2023}{2024}\right]=_____。$$

25. 如图，五边形 $ABCDE$ 的三条边 $AE$、$CB$、$CD$ 的长均为 10 厘米，$AB$ 与 $DE$ 的长度之和也是 10。如果 $\angle ABC=\angle CDE=90^\circ$，则五边形 $ABCDE$ 的面积是_____平方厘米。



# 答案

| 题目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | $\frac{19}{47}$ | 1 | 42 | 95 | 2.4 | 10 | 1620 | 550 | 4 | 2:5 |
| 题目 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 答案 | 2457 | 13 | 225 | 77 | 4 | 4060 | 48 | 5 | 648 | D |
| 题目 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | | |
| 答案 | 40 | 210 | 16 时 $54\frac{6}{11}$ 分 | 2045253 | 100 | | | | | |